

Prof : Mouad Zillou	Série :	Lycée : Charif El Idrissi –Assoul-
Niveau : Tronc commun sciences	L'ordre dans $\mathbb{R}$	Matière : Mathématiques
Exercice 01	2) Soient a et b deux réels : $-2 \leq a \leq 2$ et $5 \leq b \leq 9$	
Comparer a et b dans les cas suivants :	Encadrer $a+b$; $a-b$; $a \times b$ et $\frac{a}{b}$	
$a = 1+3\sqrt{2}$; $b = 3\sqrt{2}$		
$a = -5\sqrt{3}$; $b = -6\sqrt{2}$		
$a = \sqrt{4x^2+1}$; $b = 2x+1$ ($x \in \mathbb{N}$)		
$a = \frac{x}{x+1}$; $b = \frac{y}{y+1}$ ($0 < x < y$)		
$a = \sqrt{x-y}$; $b = \sqrt{x}-\sqrt{y}$ ($0 < y < x$)		
$a = \frac{7x+2y}{7x}$; $b = \frac{8y}{7x+2y}$ ($x \in \mathbb{R}_+^*$; $y \in \mathbb{R}_+^*$)		
Exercice 02	Exercice 06	
1) Soient $A = 3\sqrt{18} - \sqrt{72}$; $B = \sqrt{28} + \sqrt{32} - 2\sqrt{2}$	Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $5 \leq x \leq 7$. On pose $A = x^2 - 2x - 8$	
a) Montrer que $A - B = \sqrt{2} - 2\sqrt{7}$	1) Encadrer A	
b) Comparer A et b	2) a) Vérifier que $A = (x-4)(x+2)$	
	b) En déduire un autre encadrement de A	
2) On pose $x = 2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}$ et $y = \sqrt{39 - 12\sqrt{10}}$	3) a) Vérifier que $A = (x-1)^2 - 9$	
a) Montrer que $x \geq 0$	b) En déduire un autre encadrement de A	
b) Calculer x^2 et y^2	4) Quel est l'encadrement le plus précis ?	
c) Comparer $\frac{1}{x}$ et $\frac{1}{y}$	Exercice 07	
3) Soient a et b des nombres réels avec $a \geq 2$ et $b \geq 2$	Soient $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $1 \leq x \leq 2$ et $\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}$	
On pose $X = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ et $Y = \sqrt{ab} + 1$	On pose $A = x^2 - y^2 + x + y$	
a) Montrer que $X^2 - Y^2 = (a-1)(1-b)$	1) Encadrer A	
b) Comparer X et Y	2) a) Vérifier que $A = (x+y)(x-y+1)$	
	b) En déduire un autre encadrement de A	
Exercice 03	3) Déduire que $\frac{3}{4} \leq A \leq \frac{29}{4}$	
Soient a , b et c des nombres réels.	Exercice 08	
On pose $A = a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc$	Déterminer l'intersection et la réunion de I et J :	
1) Montrer que $2A = (a-b)^2 + (b-c)^2 + (a-c)^2$	$I = [-10; 2]$ et $J = [-3; 7]$; $I =]-\infty; 3]$ et $J = [-6; +\infty[$	
2) En déduire que $ab + ac + bc \leq a^2 + b^2 + c^2$	$I = [7; +\infty[$ et $J = [-5; +\infty[$; $I = \left[-\frac{2}{3}; \frac{3}{5}\right]$ et $J = \left[\frac{5}{7}; 1\right]$	
3) Soient x et y deux nombres strictement positifs tels que $x^2 + y^2 = 2$	$I = \left]-\infty; -\frac{5}{4}\right]$ et $J = \left]-\frac{4}{3}; +\infty\right]$; $I = [1; 2[$ et $J = [-1; 2]$	
a) Montrer que $(x+y)^2 = 2(1+xy)$	Exercice 09	
b) En déduire que $x+y > \sqrt{2}$	1) On considère le nombre $A = \sqrt{6 - \sqrt{11}} - \sqrt{6 + \sqrt{11}}$	
Exercice 04	a) Déterminer le signe de A	
Soient a et b deux réels tels que $3 \leq a \leq 9$ et $2 \leq b \leq 7$	b) Calculer A^2 puis déduire la valeur de A	
Encadrer les expressions suivantes : $a+b$; $a-b$; $a \times b$;	2) On considère le nombre $B = (\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - 2)(\sqrt{\sqrt{3} + 2})$	
$2a+3b$; $-a+5b$; $\frac{a}{b}$; $\frac{2a+3b}{-a+5b}$ et $a^2 + b^2$	Montrer que $B^2 = 4$ puis déduire la valeur de B	
Exercice 05	3) On considère le nombre $C = \sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 1}$	
1) Soient x et y deux réels : $-4 \leq x \leq -1$ et $3 \leq y \leq 5$	Sachant que $x \in [-1; 1]$. Simplifier le nombre C	
Encadrer : $x+y$; $x-y$; $x \times y$ et $\frac{x^2}{y^2 - 2xy}$	Exercice 10	
	Soient $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $a \geq -2$; $b \leq -1$ et	
	$a - b = 6$	
	1) Calculer le nombre $A = \sqrt{(a+2)^2} + \sqrt{(b+1)^2}$	
	2) Montrer que $a \leq 5$ et $b \geq -8$	
	3) Déterminer la valeur de $B = a+b-4 + a+b+10 $	

Exercice 11

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $a < 3$ et $0 < b < \frac{1}{2}$ et

$$ab = 1$$

- 1) Montrer que $2 < a < 3$ puis déduire que $\frac{1}{3} < b < \frac{1}{2}$
- 2) Montrer que $\frac{3}{7} < \frac{1}{a-2b} < 1$

Exercice 12

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

$$|2x-3|=8 ; |x-1|=-1 ; |4x-3|=|x+1| ;$$

$$|x-3|=|x+2| ; |4x+5|=||x|-3|$$

$$|2x+3|<1 ; |5-4x|\leq 1 ; |x-2|\geq 1 ; |-2x+1|>3 ;$$

$$1\leq |x+2|\leq 2$$

Exercice 13

Soient x et y deux nombres réels tels que :

$$\left|x - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2} \text{ et } |y| < \frac{1}{2}$$

Montrer que $1 < \frac{2x}{x-y} < 5$

Exercice 14

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ avec $a \in]0;1[$ et $b = \frac{1+\sqrt{a}}{2}$

- 1) Montrer que $\frac{1}{2} < b < 1$
- 2) Montrer que $b-1 = \frac{a-1}{2(1+\sqrt{a})}$
- 3) En déduire que $|b-1| < \frac{1}{2}|a-1|$
- 4) Déduire une valeur approchée de $\frac{1+\sqrt{0,6}}{2}$ à 2×10^{-2} près

Exercice 15

Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $E = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

- 1) Montrer que $E-1 = \frac{-x^2}{\sqrt{1+x^2}+1+x^2}$
- 2) Montrer que $x^2 + \sqrt{1+x^2} + 1 \geq 2$
- 3) Déduire que $|E-1| \leq \frac{1}{2}|x^2|$
- 4) Déterminer une valeur approchée de $\frac{1}{\sqrt{1.0004}}$ à 2×10^{-4} près.

Exercice 16

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose $Y = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$

- 1) Montrer que $Y - \frac{1}{x} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}+1}$
- 2) Montrer que $\sqrt{1+x^2}+1 \geq 2$
- 3) Déduire que $\left|Y - \frac{1}{x}\right| \leq \frac{1}{2}|x|$
- 4) Déterminer une valeur approchée de $\frac{\sqrt{0.0001}}{0.01}$ à 5×10^{-3} près.

Exercice 17

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$

- 1) Montrer que $1 + \sqrt{1+a} > 2$
- 2) En déduire que $0 < 1 + \sqrt{1+a} < \frac{1}{2}$
- 3) Montrer que $1 < \sqrt{1+a} < 1 + \frac{a}{2}$
- 4) Déduire un encadrement de $\sqrt{1.04}$
- 5) Montrer que $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{a+1}} = \sqrt{a+1} - \sqrt{a}$
- 6) Déduire une valeur de la somme $S = \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}$

